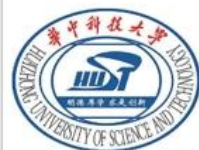


软件工程

第3章 需求分析

3.2 用例分析(第4部分：如何从 顺序图导出类图)



回顾：如何展开用例分析？

1.

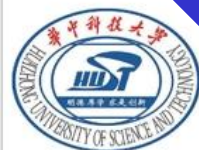
- 用例的图形化表示——UML顺序图

2.

- 如何将用例表示为顺序图——标识分析类，构造用例的顺序图表示

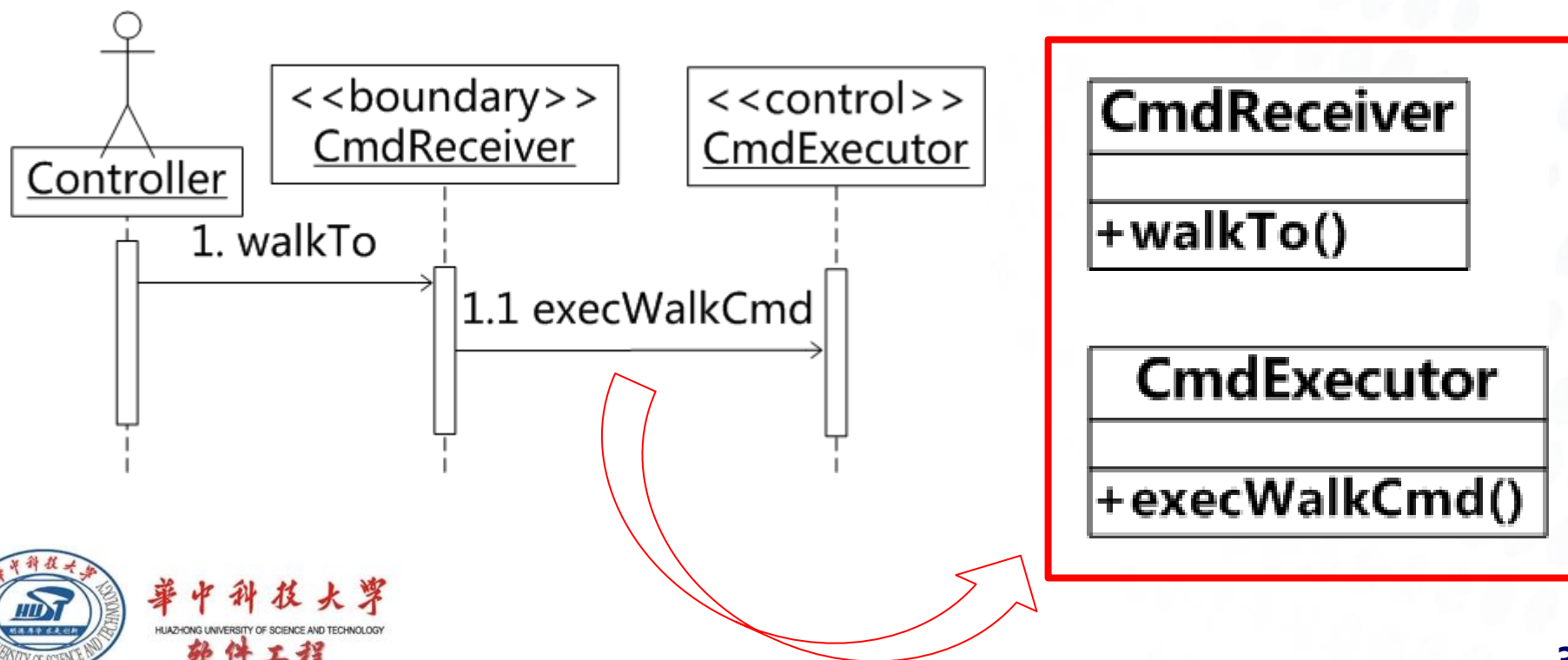
3.

- 如何构造覆盖多项用例需求的全局模型图——类图？



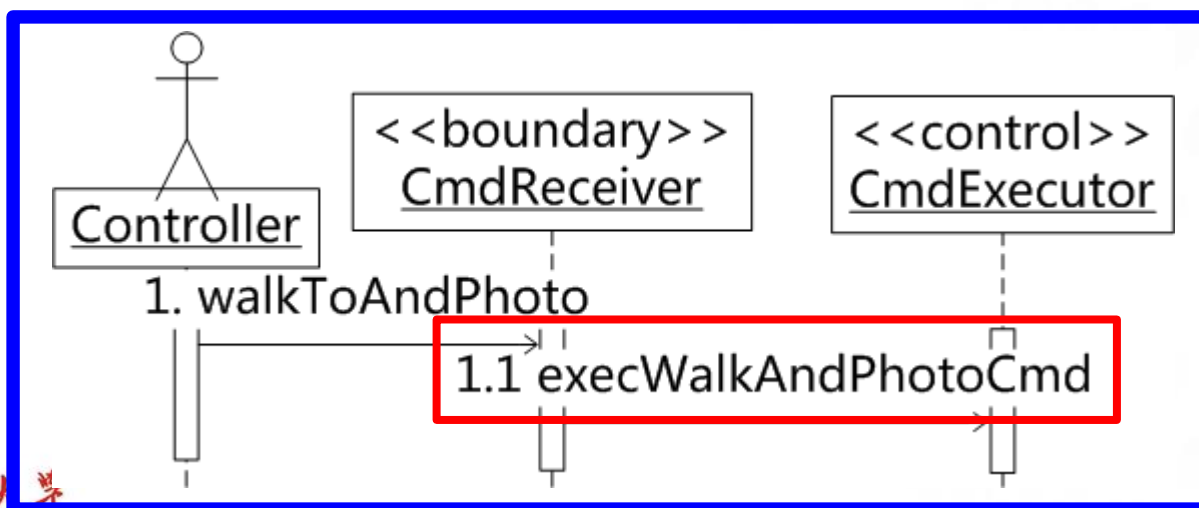
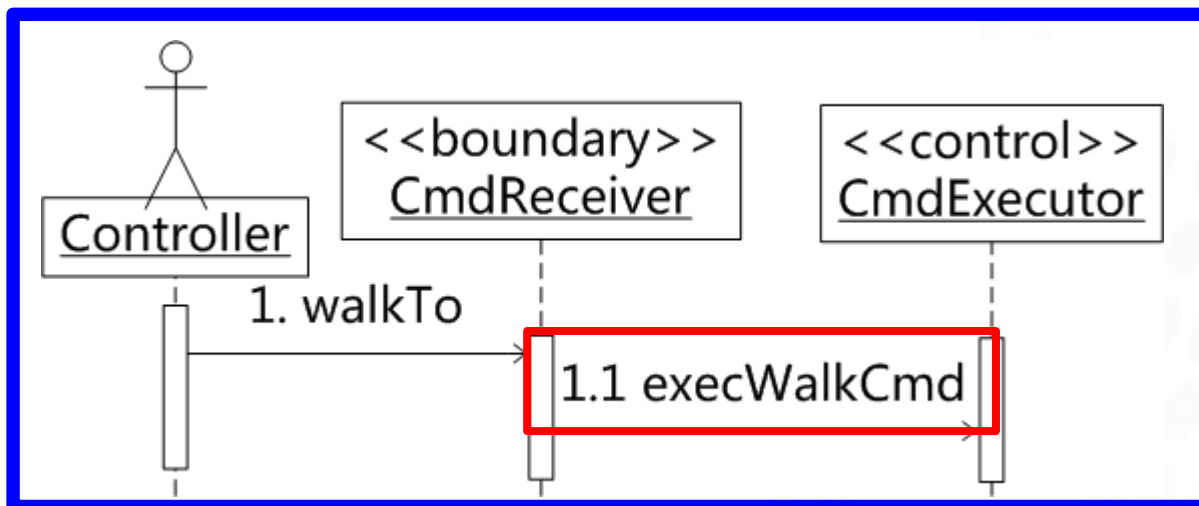
从顺序图推导类图的基本方法(1)

- 分析类的职责源于其必须响应、处理的消息，即，对消息的响应 构成 作为消息接收者对象所属的分析类的职责



但是，分析类的职责与消息不必完全一一对应

例如



两种选项，孰优孰劣？

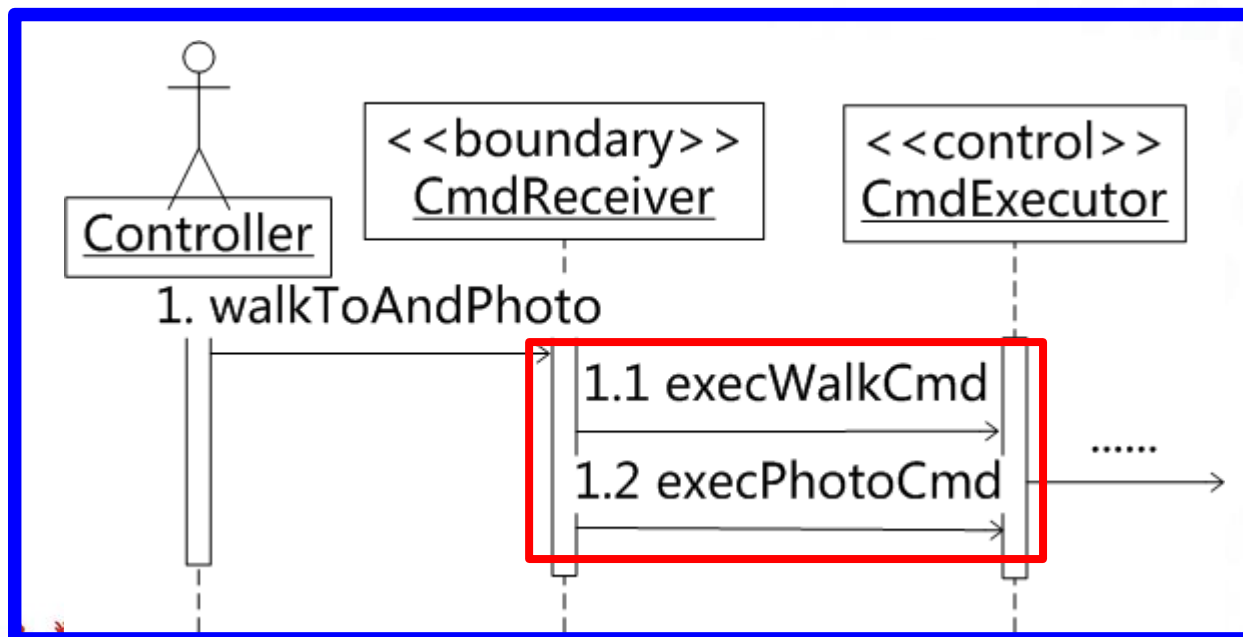
- 方案1：在分析类“CmdExecutor”中设置两项职责，分别响应消息“execWalkCmd”和“execWalkAndPhotoCmd”
- 方案2：在“CmdExecutor”中设置两项职责：

◆ “execWalkCmd” —— 执行“移动至指定位置”指令
◆ “execPhotoCmd” —— 执行“照相”指令

如果选择方案2，必须相应地修改顺序图！

确保分析类图与分析模型中的顺序图严格一致!

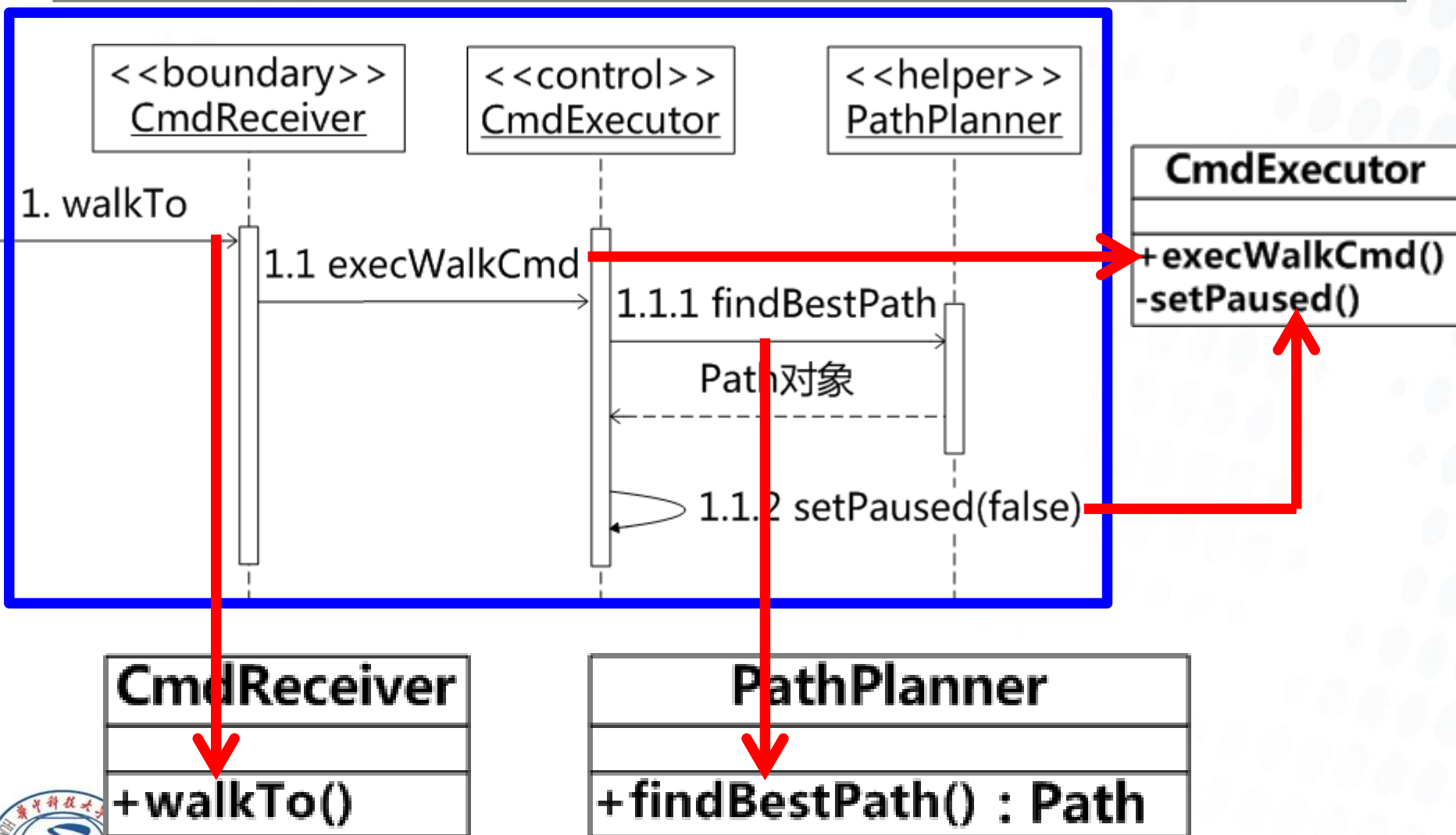
例如



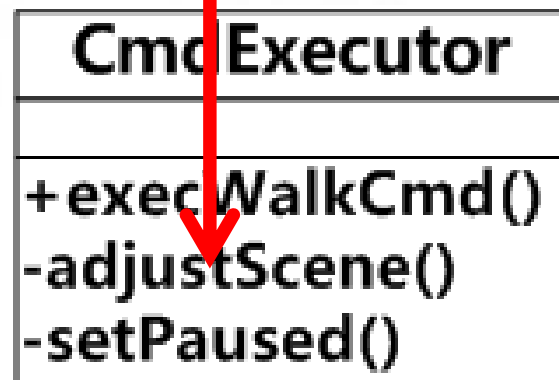
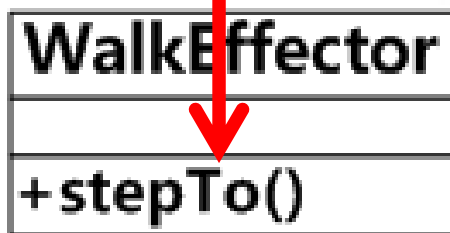
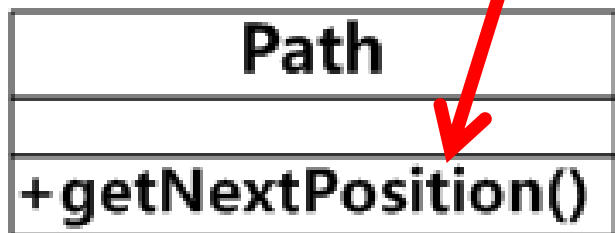
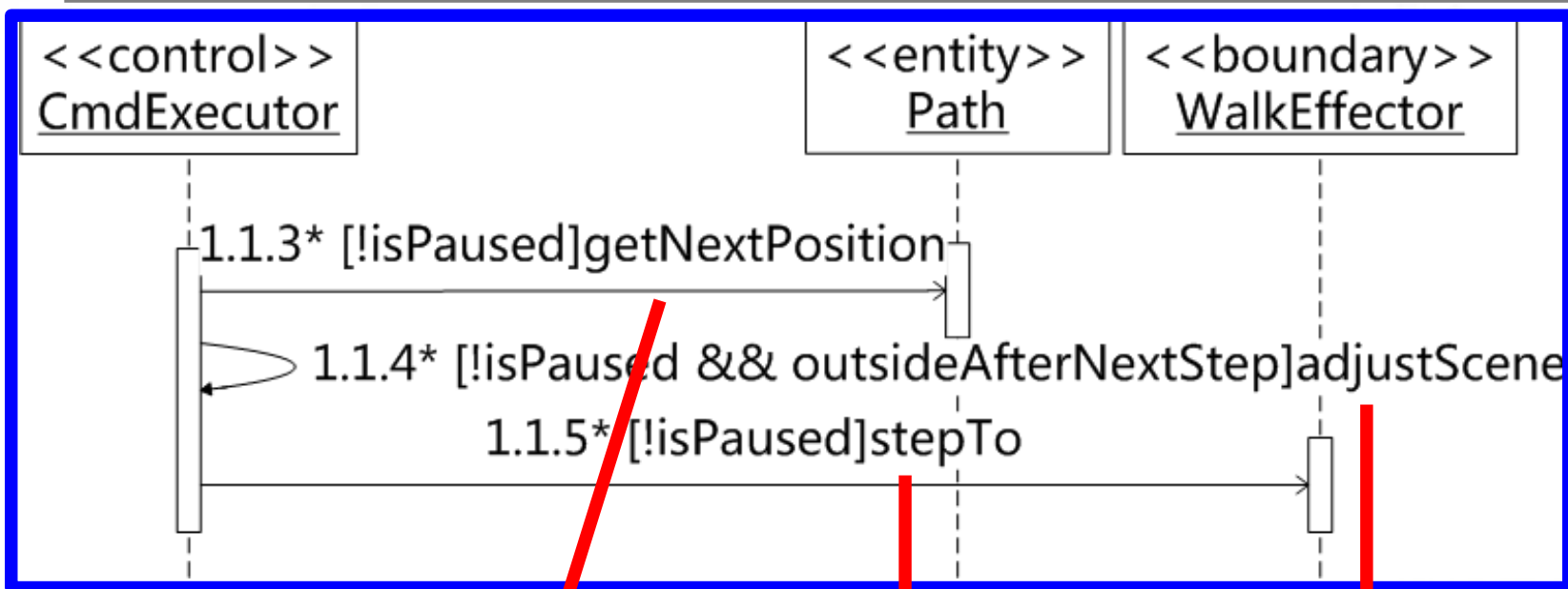
综合多张顺序图，可以...

- 通过相互比对，发现分析模型中各模型图（顺序图、类图）之间的一致性
- 从全局、整体的高度研究软件需求的用例模型和分析模型，优化分析类职责的设置，精化分析模型
 - ◆ 例如，统一地研究出现在多张顺序图中的分析类的职责

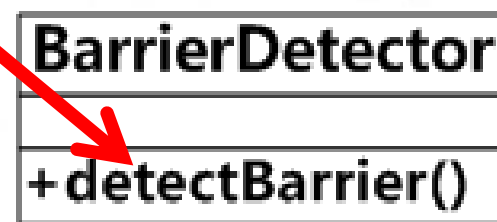
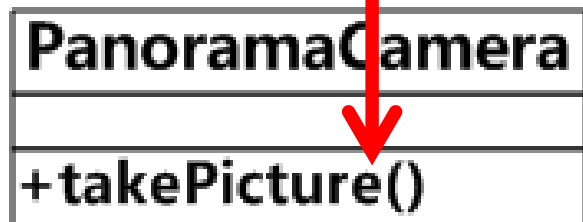
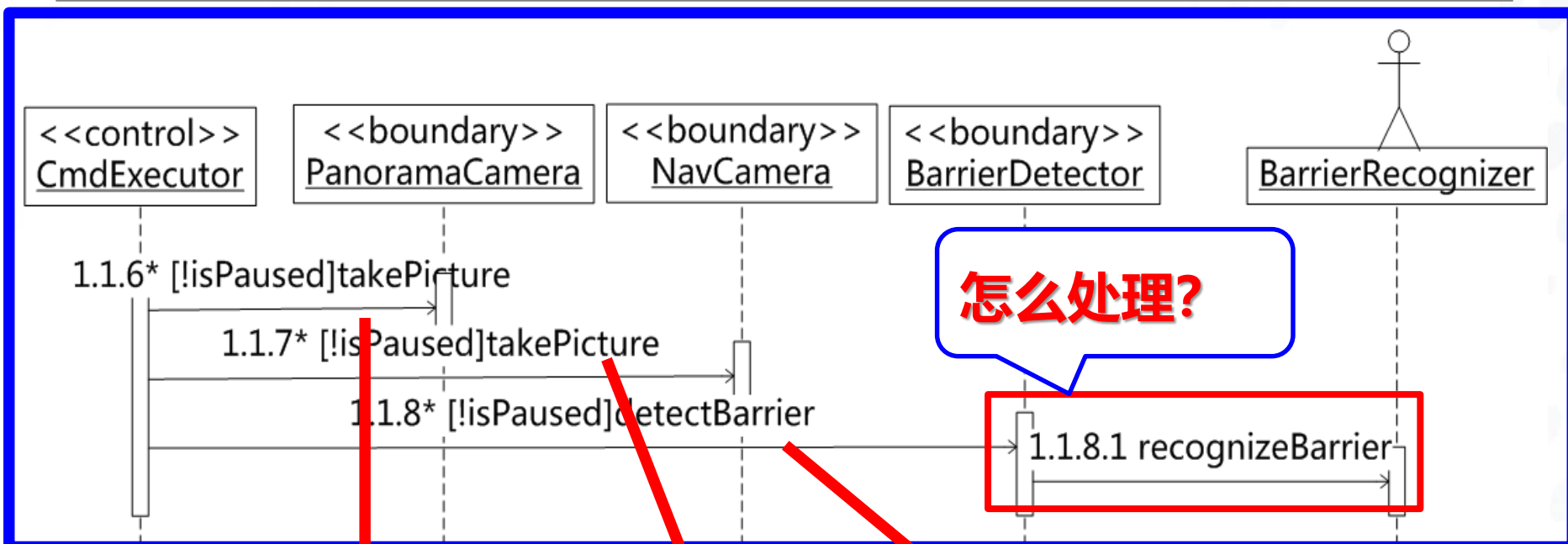
MCS案例分析——从消息推导分析类的职责(步骤1)



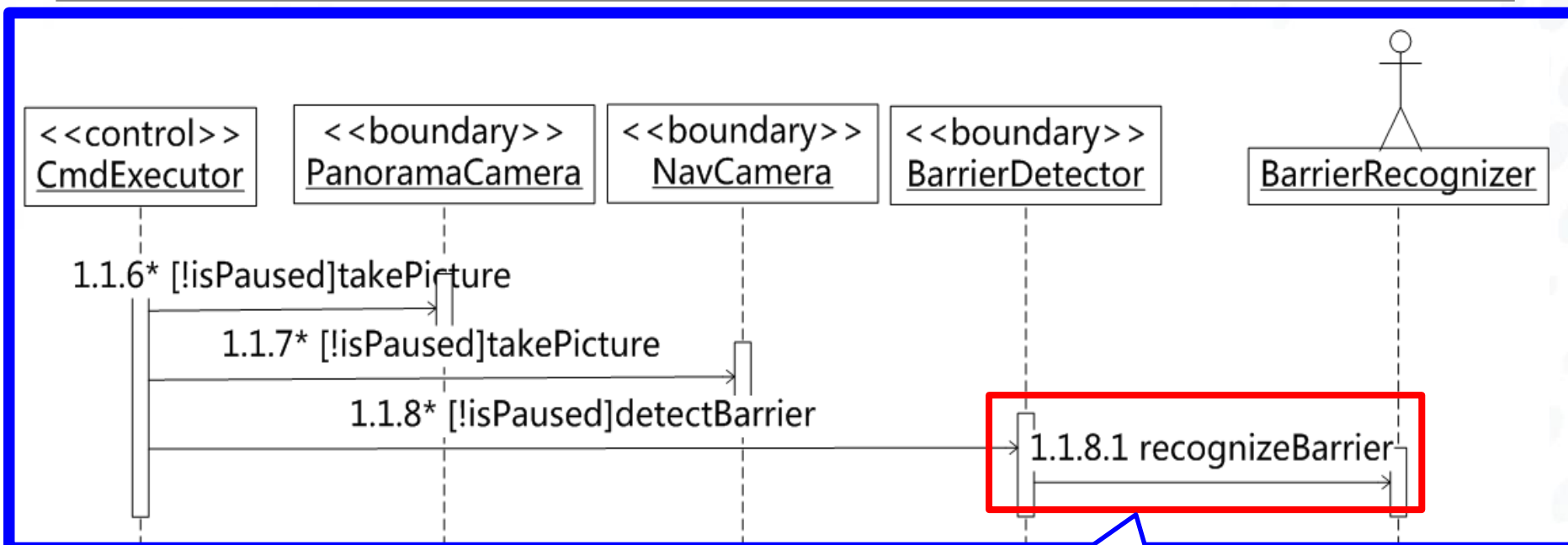
MCS案例分析——从消息推导分析类的职责(步骤2)



MCS案例分析——从消息推导分析类的职责(步骤3)



如何处理边界类与外部执行者之间的消息传递？



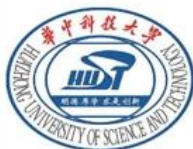
这种消息代表**目标软件系统与外部的接口协议！**

小结：从顺序图推导类图的基本方法

响应并处理消息 —— 消息接收者
所属的分析类的职责

**根据消息传递确定分析类之间的
关系（分析类图的边）**

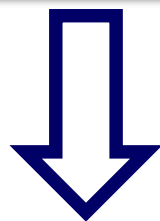
.....



从顺序图推导类图的基本方法(2)

- 顺序图中两个对象之间的消息传递有赖于它们分属的两个类之间的“**消息传递通道**”
- **关联**、**聚合**和**组合**关系均可提供消息传递通道

顺序图中从类A的对象到类B的对象的消息传递



分析类图中从A指向B的**关联**、**聚合**或**组合**关系

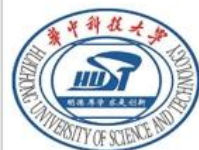
接下来的问题是：关联、聚合还是组合？

基于类间关系的自然性选取3种关系之一：

□ 如果两个类之间存在自然的“部分-整体”关系，那么采用聚合或组合

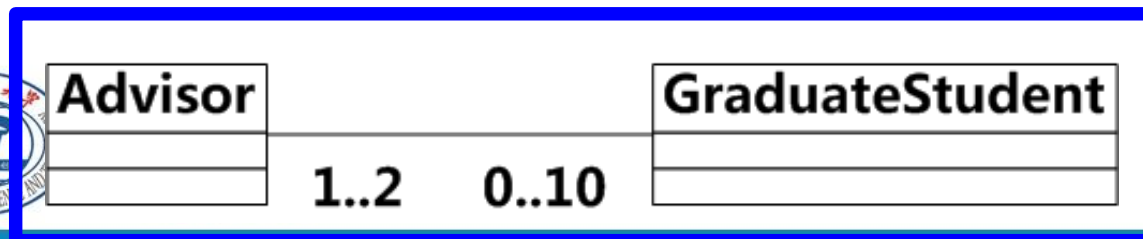
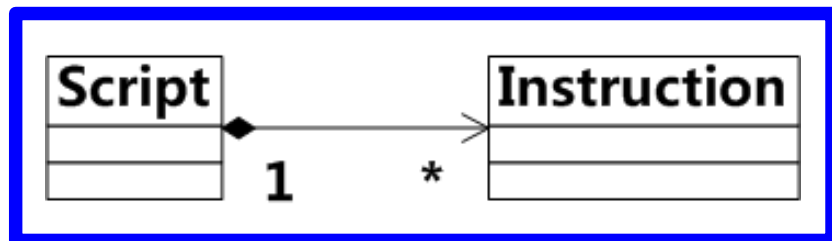
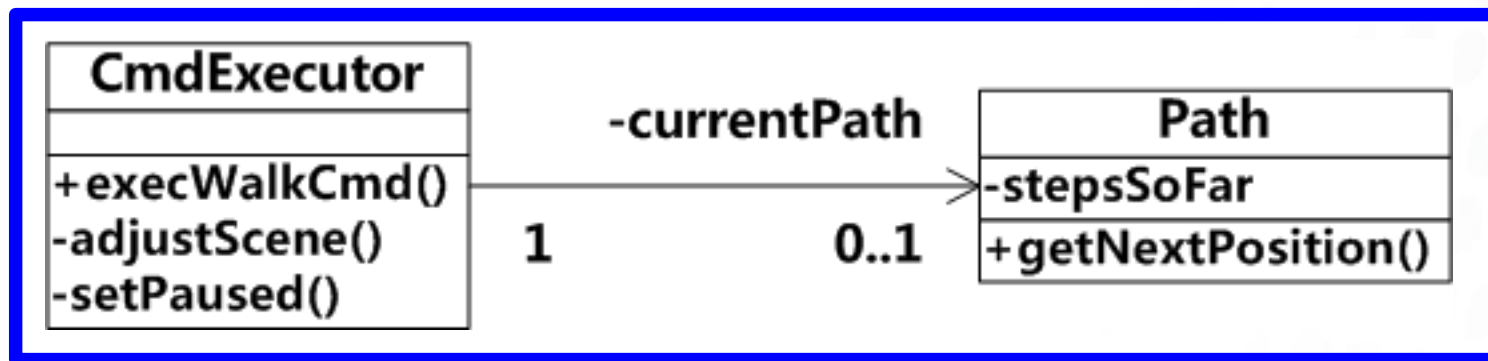
◆ 以“部分类的对象能否脱离整体类的对象而独立存在”，“部分类的一个对象能否同时成为整体类的多个对象的部件”为标准判断是聚合还是组合

□ 否则，采用关联关系

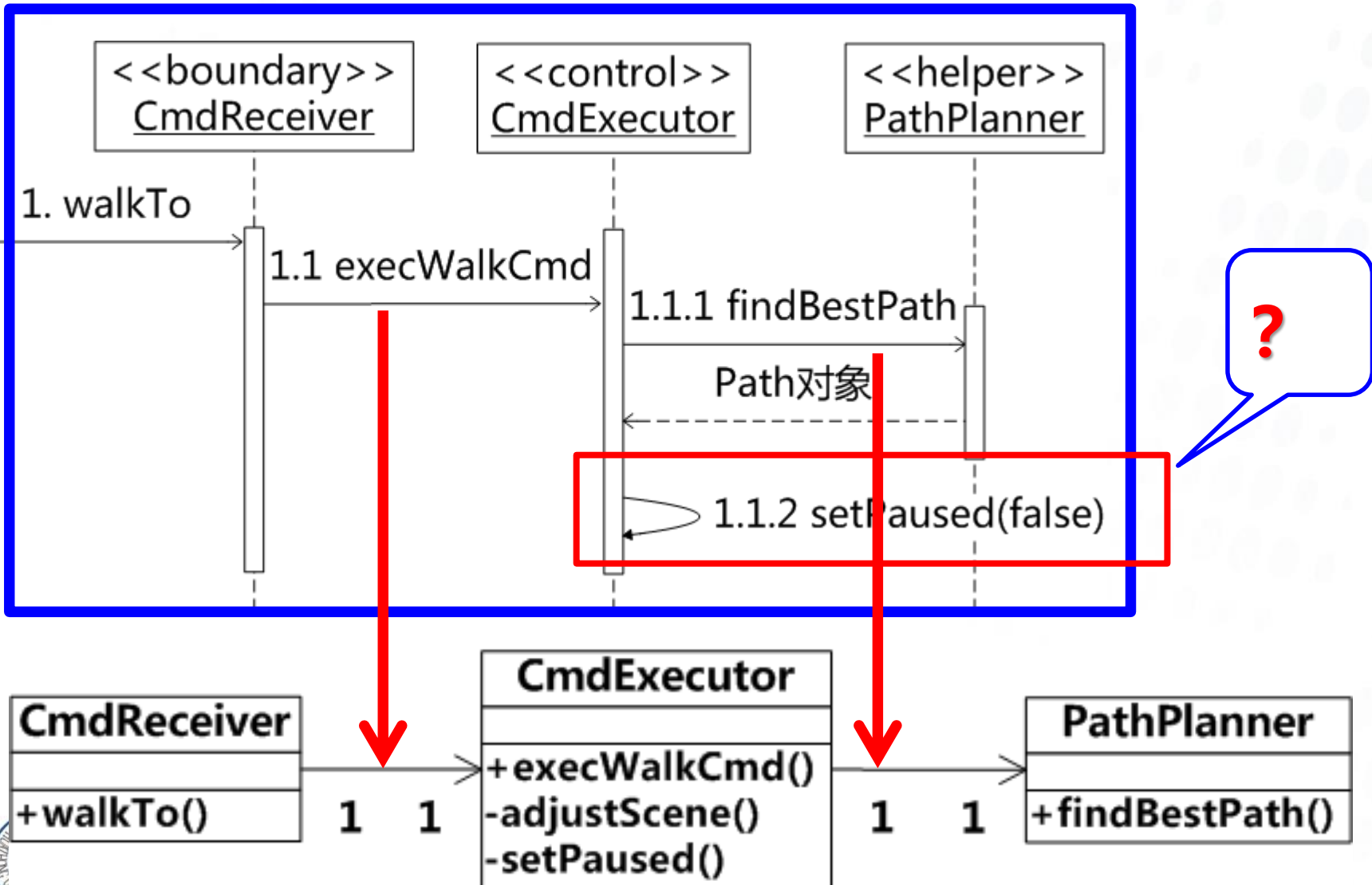


如何确定关联（以及聚合、组合）关系之上的数量对应？

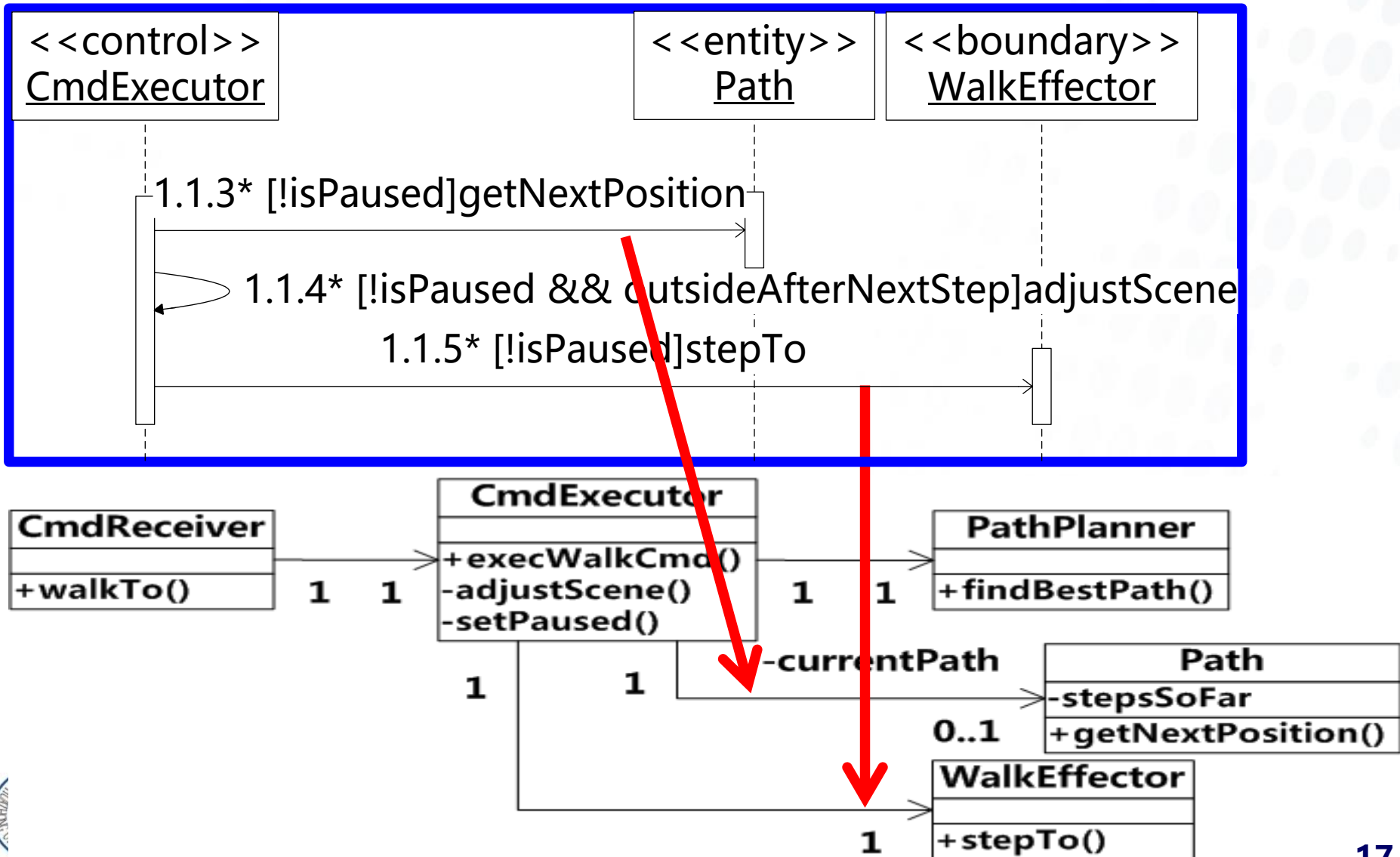
基于面向对象的自然原则确定关联关系之上的数量对应，例如：



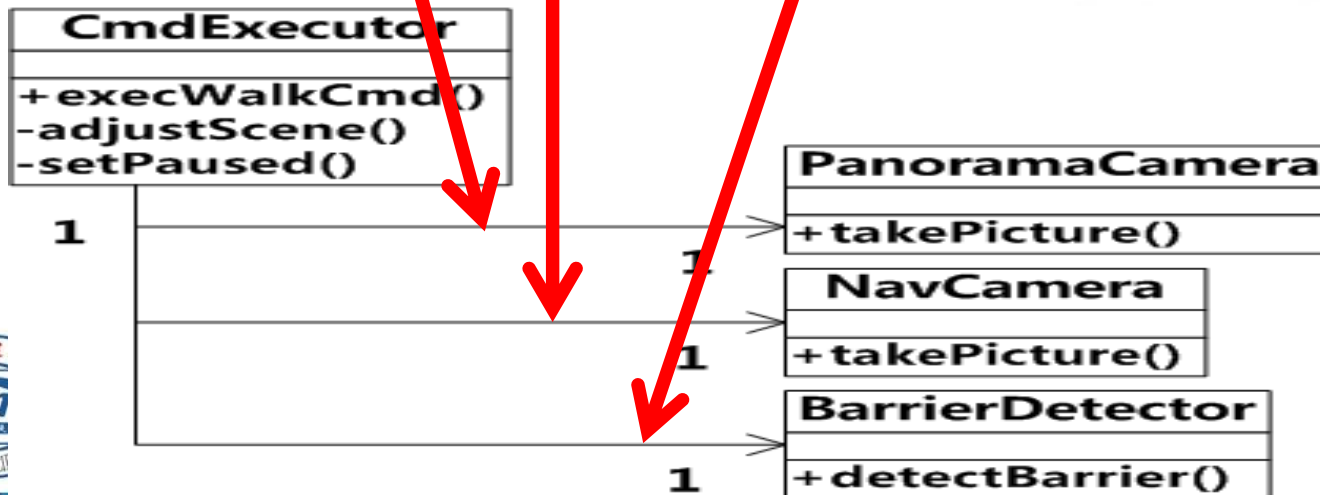
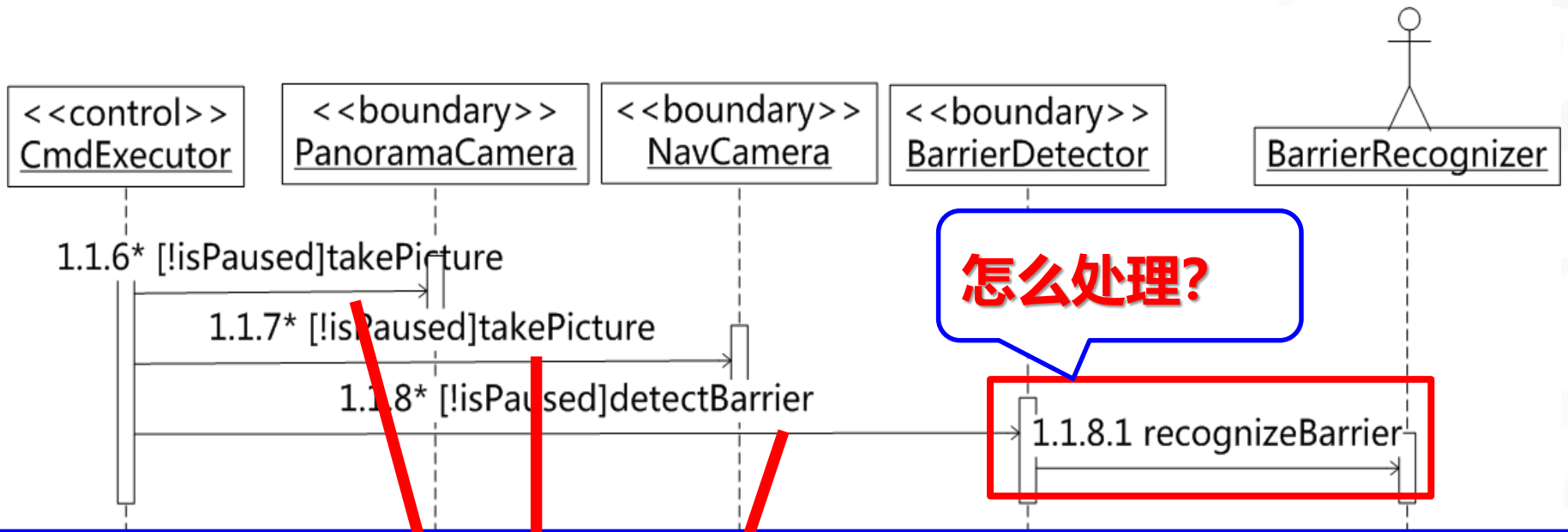
MCS案例分析——从消息推导分析类间关系(步骤1)



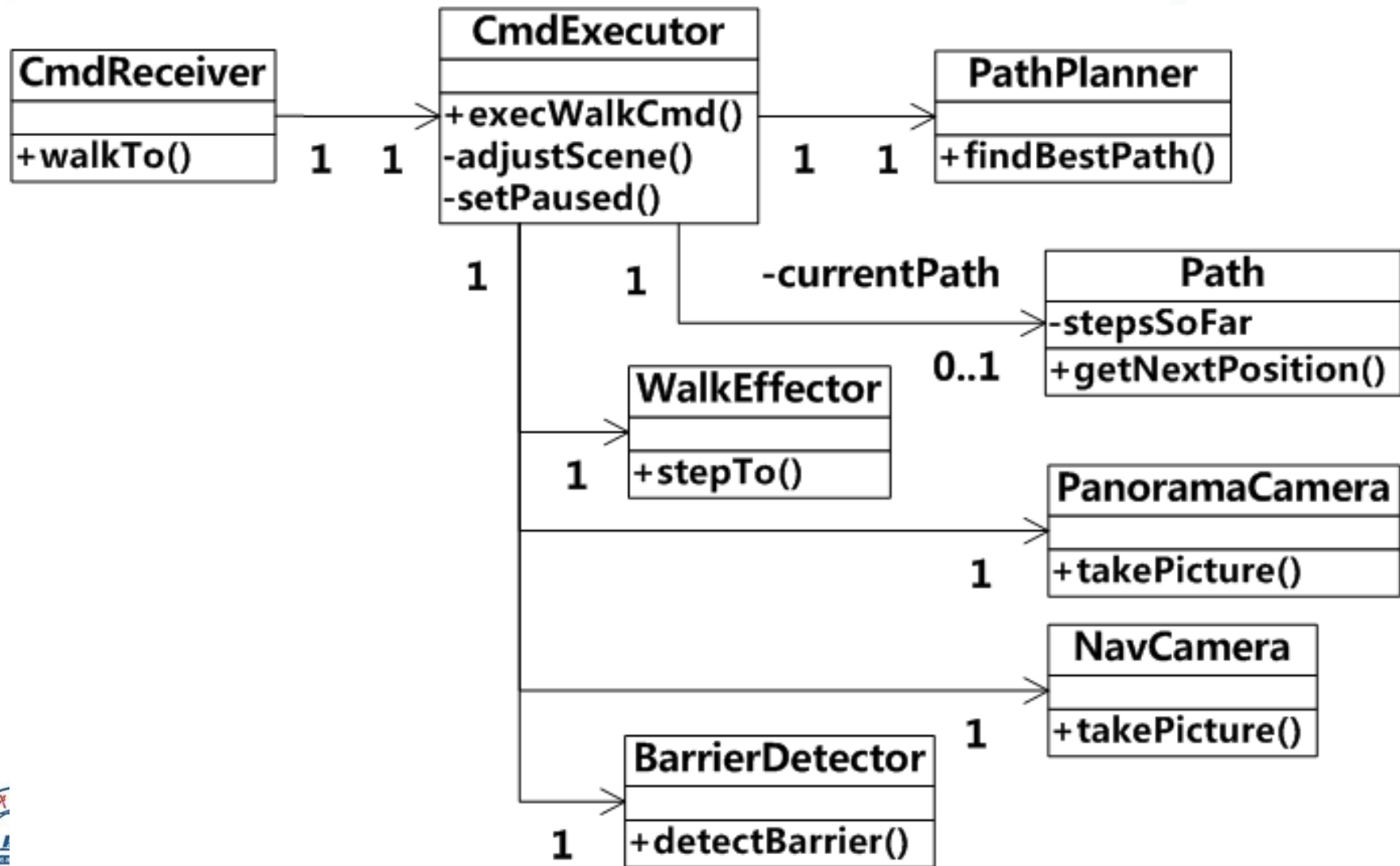
MCS案例分析——从消息推导分析类间关系(步骤2)



MCS案例分析——从消息推导分析类间关系(步骤3)

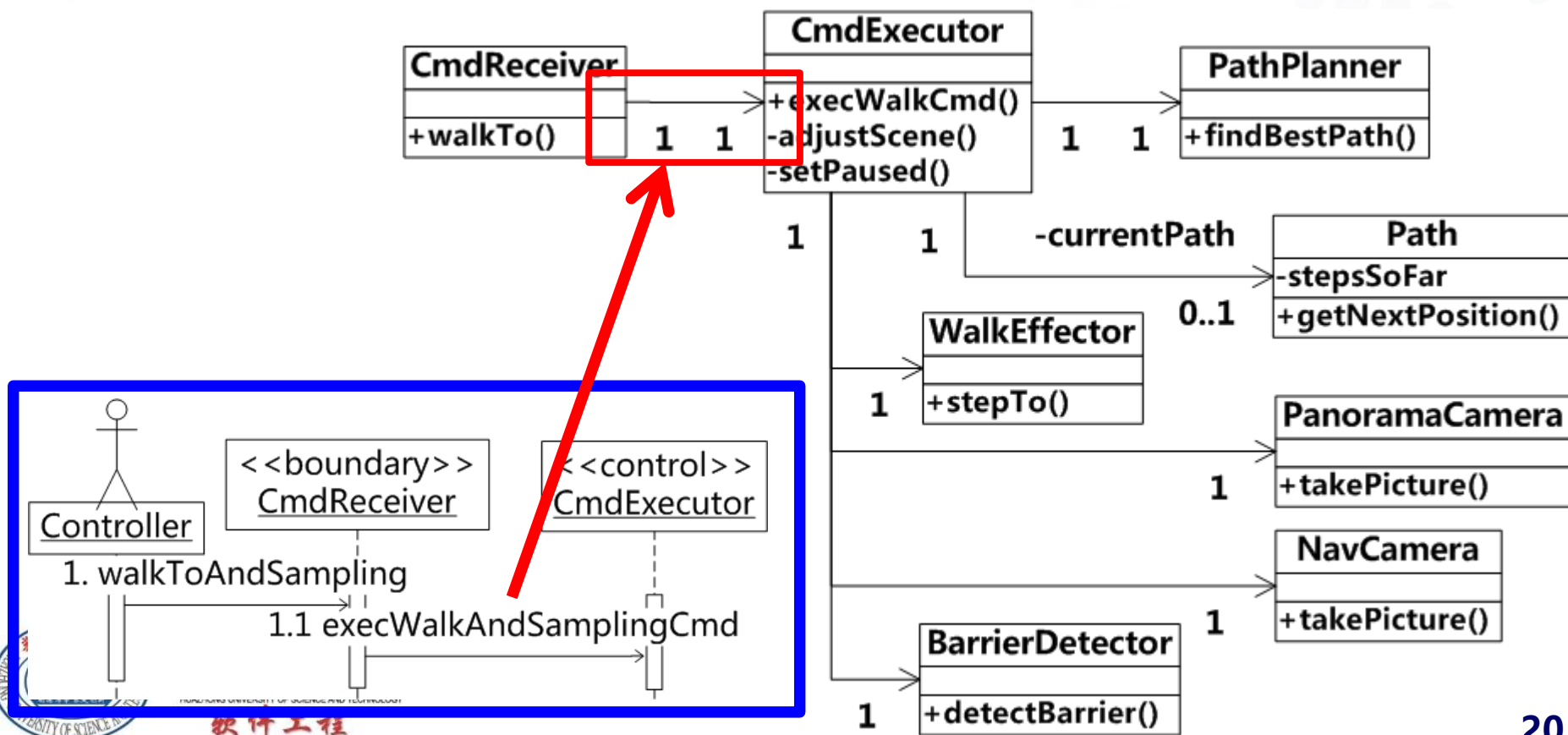


MCS案例分析——目前获得的分析类图



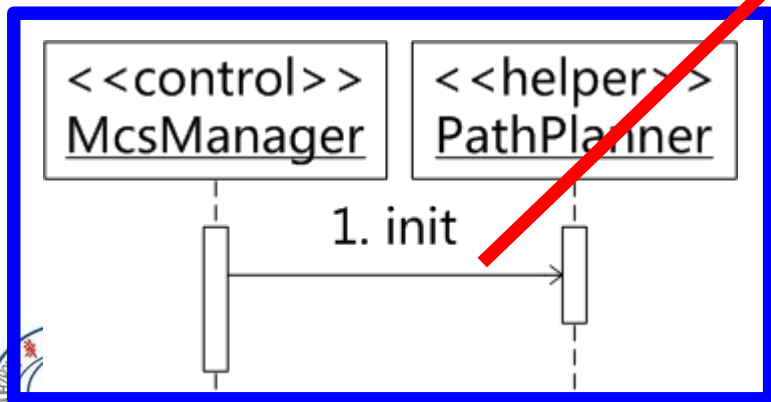
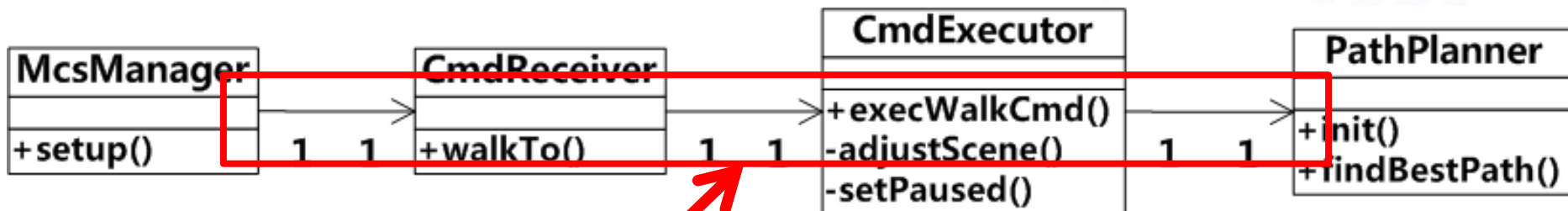
从消息推导分析类间关系：仍存在待解问题

- 顺序图中两个对象之间有消息传递，并且类图中它们所属类之间的关联边已经存在，怎么办？



从消息推导分析类间关系：复用现存的“路径”

- 顺序图中两个对象之间有消息传递，并且类图中它们所属类之间的同向路径已经存在，怎么办？



WHY?

小结：从顺序图推导类图的基本方法(2)

响应并处理消息 —— 消息接收者
所属的分析类的职责

根据消息传递确定分析类之间的
关系：关联、聚合或组合

精化分析类

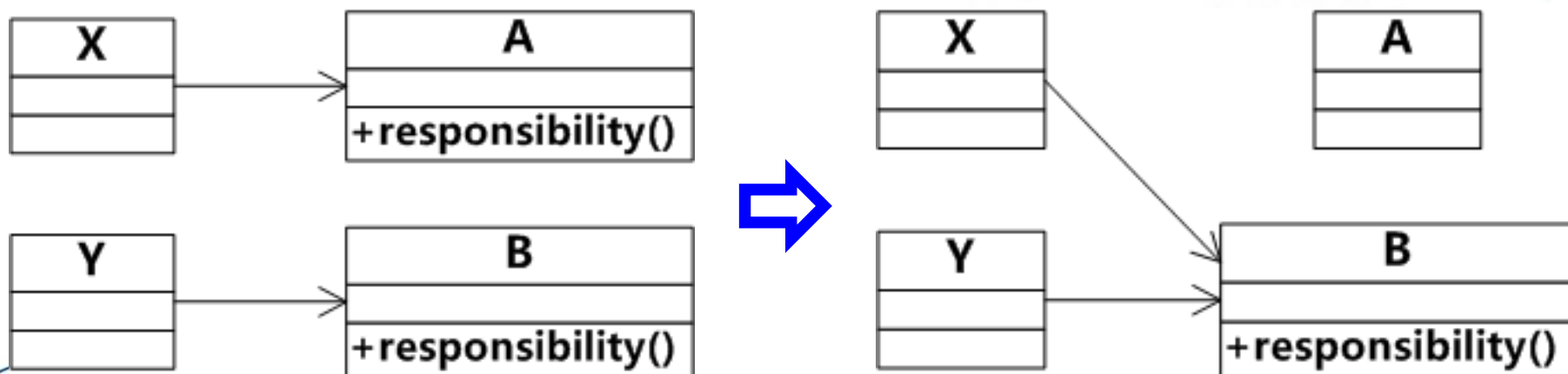


如何精化分析类图?

□ 消除分析类在职责方面的重叠或冗余以简化分析模型

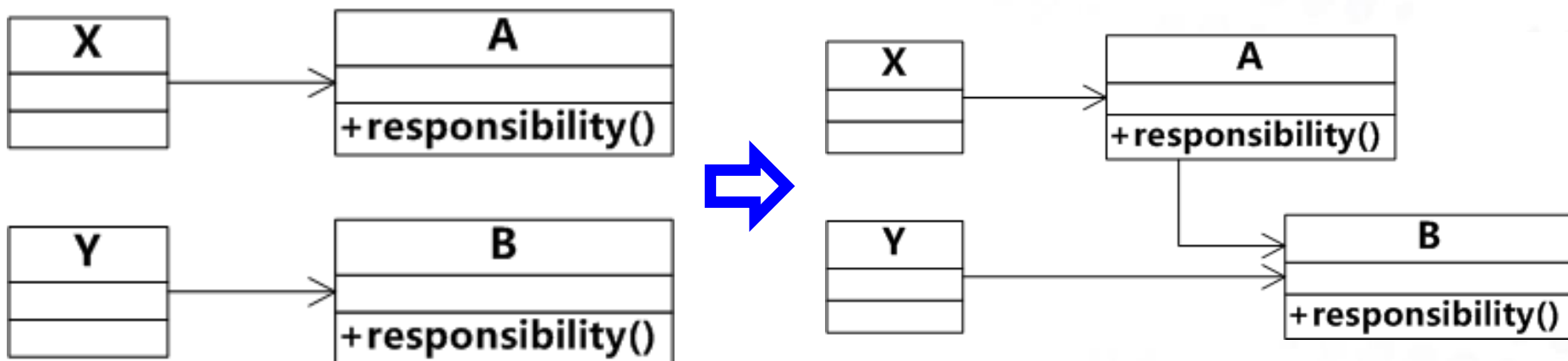
◆ 如果两个分析类A和B具有相同的职责:

☑ 精化方案1:



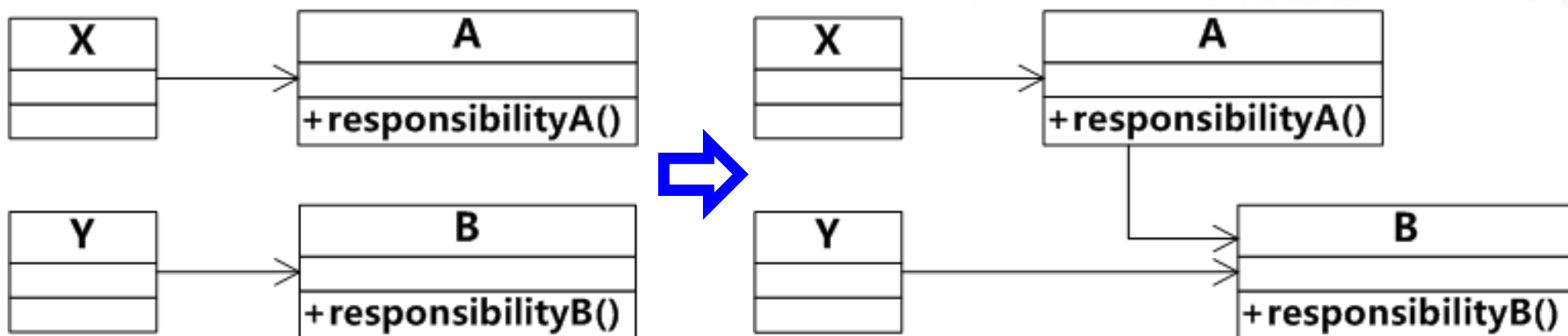
另一种可能的精化方案

- ☑ 精化方案2：A并不实际完成responsibility，而是将其委托给B

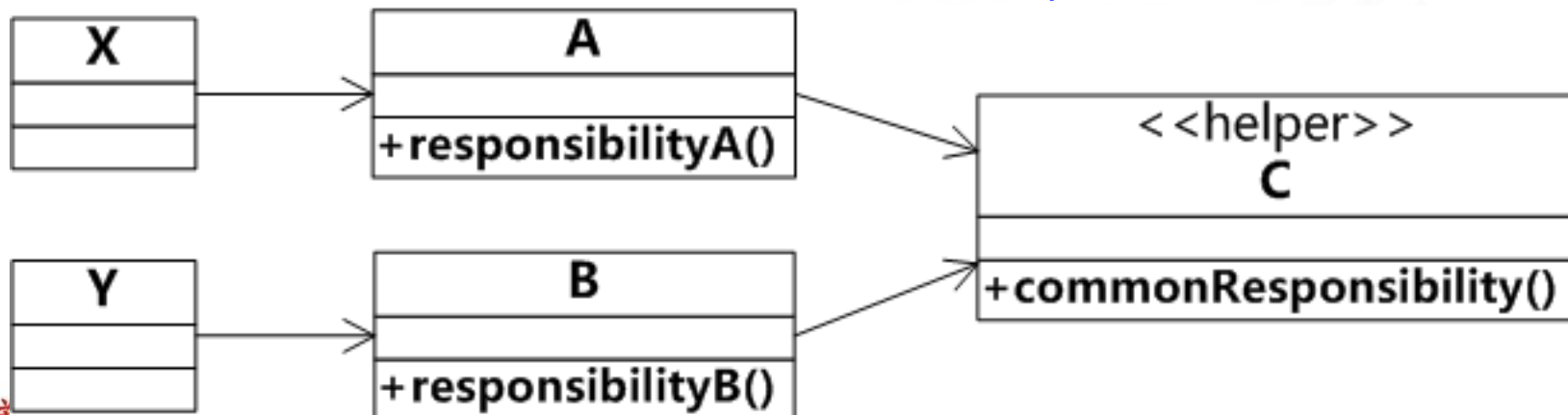
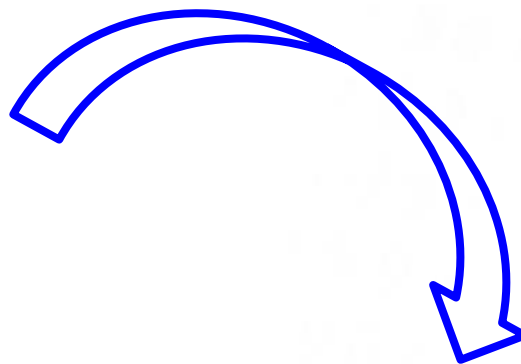
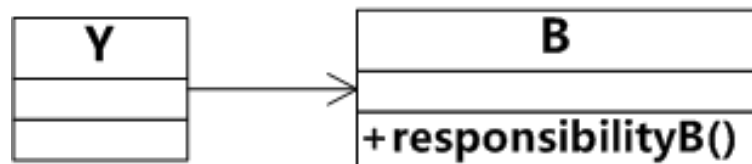
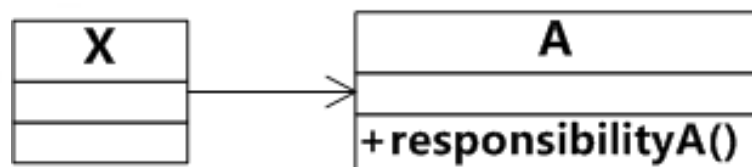


如果两个分析类具有相似的职责.....

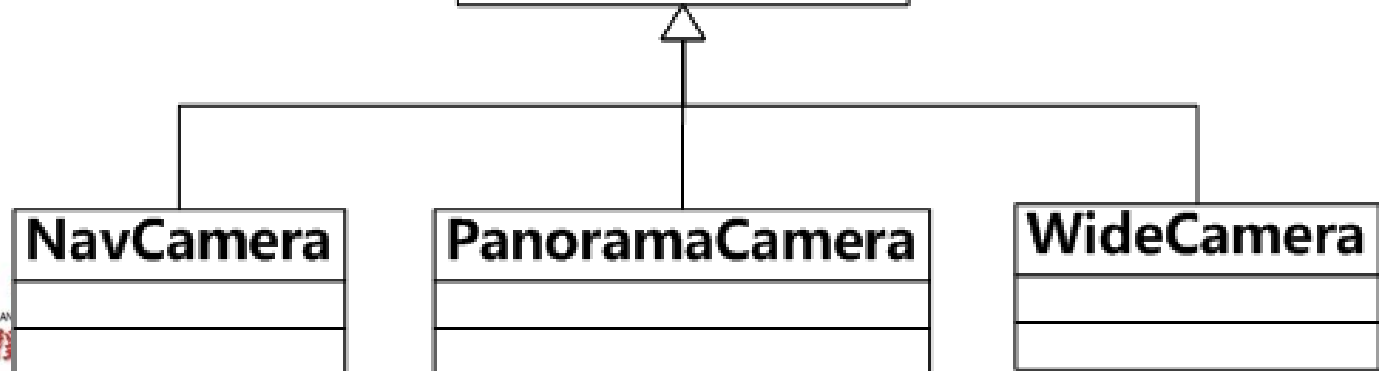
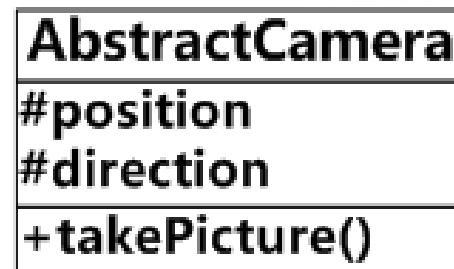
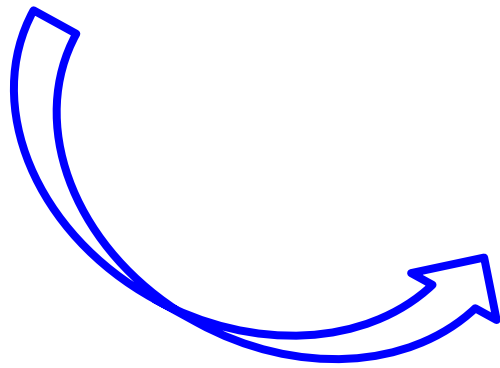
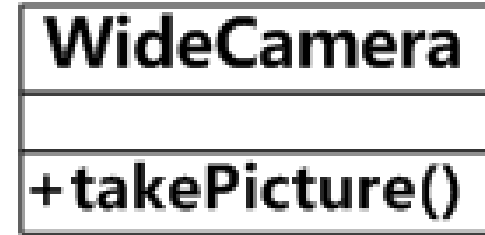
- ❑ 假设responsibilityA中的一部分职责与responsibilityB相同，那么A在完成其职责的过程中将请求B的协助



如果分属于两个分析类的两项职责
具有公共的子职责.....



利用继承关系提取公共职责.....



总结(1): 从顺序图推导类图的基本方法

响应并处理消息 —— 消息接收者
所属的分析类的职责

**根据消息传递确定分析类之间的
关系: 关联、聚合或组合**

自主学习!

精化分析类 (详见[1] 5.4.4节)

总结(2): 如何展开用例分析?

1.

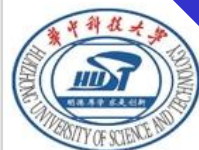
- 用例的图形化表示——UML顺序图

2.

- 如何将用例表示为顺序图——标识分析类, 构造用例的顺序图表示

3.

- 综合顺序图, 构造类图



总结(3): 如何展开需求分析?

基于业务场景进行需求分析 (用例分析)

基于业务流程进行需求分析 (详见[3] 第6章)

业务实体分析(详见[3] 第6章),

自主学习基于业务流程的需求分析方法和
业务实体分析方法!